

Datos del Curso			
Código:	IIS52043	Curso:	FUNDAMENTOS EN COMPETENCIAS DIGITALES
Área / Programa que Coordina:	FAC. ARTES Y HUMANIDADES		Modalidad: A distancia
Créditos: 03	Horas Lectivas: 80		Horas de Aprendizaje Autónomo: 96
Período: 2023-01	Fecha de inicio y fin del periodo: del 20/03/2023 al 08/07/2023		

Coordinador del Curso			
Apellidos y Nombres	Email	Hora de Contacto	Lugar de Contacto
SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA		Lunes a Viernes de 2:00pm a 6:00pm	Campus 1 Pab. C

Docentes del Curso	
Puede consultar los horarios de cada docente dentro de su INFOSIL, en el menú Desarrollo de Clases , opción Profesores .	

Sumilla
Fundamentos en Competencias Digitales es un curso que pertenece al área formativa de estudios generales, tiene carácter teórico-práctico, contribuye al desarrollo de la competencia digital mediante la integración de las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de sus actividades preparándolo para desenvolverse en una sociedad digital, valorando el impacto de su uso en el aspecto personal y académico de su especialidad. Comprende de forma transversal los fundamentos de la computación y las TIC con el fin de gestionar información y su alfabetización digital, comunicarse y colaborar usando medios digitales, creando contenidos multimedia, preparándose para hacer uso de las redes con seguridad y solucionando problemas de su especialidad. El producto acreditable del curso es la generación de soluciones en su especialidad aplicando habilidades digitales desarrolladas en el curso.

Competencias Profesionales y/o Generales			
Carrera/Programa	Sigla/ Denominación de la Competencia	Nivel de la competencia	Aprendizajes esperados
Ing. Sistemas de Información	CG6: Digital:	N1 Aplica pensamiento computacional para resolver problemas de su área considerando herramientas matemáticas, escalabilidad y complejidad básica de algoritmos.	Desarrolla pensamiento computacional para resolver problemas de su área considerando herramientas matemáticas, escalabilidad y complejidad básica de algoritmos.

Resultados Esperados del Curso		
Resultado General del Curso	Número	Resultados específicos del Curso
El alumno al finalizar el curso será capaz de :	1.1.	Aplicar conocimientos de computación y de matemáticas apropiadas para la disciplina
Introducir los conceptos fundamentales de programación.	1.2.	Analizar problemas e identificar y definir los requerimientos computacionales apropiados para su solución
Desarrollar su capacidad de abstracción utilizar un lenguaje de programación.	1.3	Trabajar efectivamente en equipos para cumplir con un objetivo común.

Desarrollo de Actividades				
Sem	(hrs)	Tipo	Actividades de Aprendizaje	Evidencias
Unidad N° 1: Historia				
Resultado Esperado: 1.1				
1	5	AV	-Componentes de la computadora (Hardware), dispositivos de almacenamiento, Ergonomía	- Analizar el origen y la evolución del computador
2	5	AV	Estrategia de búsqueda de información en entornos virtuales -Búsqueda en paginas confiables (springer, scielo, scopus, sciencedirect, dialnet y google academico) -Operadores de búsqueda (AND, OR, "", etc) -citaciones (Mendeley, Zotero)	- Analizar los componentes del computador.
Referencias Básicas: 1				
Unidad N° 2: Fundamentos de Computación.				
Resultado Esperado: 1.1				
3	5	AV	Administración y Gestión de archivos -Carpetas y extensiones en modo local y la nube (one drive) -Aplicaciones de Office 365 (outlook, onedrive)	- Reconocer Administración y Gestión de archivos

4	5	AV	Estructuras y formatos para trabajos académicos -Procesador de texto Ms Word (Norma APA, Tablas de contenidos, Secciones, Referencias bibliográficas) -Presentaciones efectivas (PTT, PREZI) patrones de diapositivas -Hojas de Cálculo (Excel) Funciones y Tablas dinámicas)	- Reconocer Estructuras y formatos para trabajos académicos	Resumen
---	---	----	--	---	---------

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 3: Estructuras de control Secuencial y Condicional.

Resultado Esperado: 1.1

5	5	AV	Creación de formularios y boletines -Elaboración de formulario con aplicación 365 (Form) y boletines con (Sway) -Mentimeter, kahoot	- Crear de formularios y boletines -Elaboración de formulario con aplicación 365 (Form) y boletines con (Sway) -Mentimeter, kahoot	Ejercicios
6	5	AV	Diseños y gráficos en entornos virtuales -Elaboración de gráficos en Genially, Canva, Miro	- Diseñar y gráficos en entornos virtuales	Ejercicios
7	5	AV	Edición de imágenes en entornos virtuales -Editar imágenes con gimp, Picsart, Pixlr X -Capturador de pantalla TechSmit capture	- Realizar Edición de imágenes en entornos virtuales	Ejercicios.

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 4: Estructuras de control interactiva.

Resultado Esperado: 1.1, 1.2

8	5	AV	Creación de medios visuales en entornos virtuales -Edición de videos tutoriales en Loom, Animoto, Screencast y Screencast-o-matic	- Crear medios visuales en entornos virtuales	Ejercicios.
9	5	AV	Seguridad de la información en entornos virtuales -Licencias creative common y privacidad de datos	- Analizar la Seguridad de la información en entornos virtuales	Ejercicios.

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 5: Estructuras de datos - primitas.

Resultado Esperado: 1.1 1.2

11	5	AV	Introducción a la identidad digital -Sociedades digitales	- Investigar la Introducción a la identidad digital	Ejercicios.
10	5	AV	Seguridad y Protección al PC y contaminación Digital -Software malicioso (virus, intrusiones), Hacking -Contaminación digital	- Analizar la Seguridad y Protección al PC y contaminación Digital	Ejercicios.

Referencias Básicas: 1, 2

Unidad N° 6: Estructuras de datos.

Resultado Esperado: 1.2

12	5	AV	Análisis de la información I -Introducción a python, sintaxis, tipos de datos	- Analizar la información I	Ejercicios.
13	5	AV	Análisis de la información II -Instrucción secuencias, condicionales I	- Analizar la información II	Ejercicios.

Referencias Básicas: 1

Unidad N° 7: Estructuras - Evaluación.

Resultado Esperado: 1.2

14	5	AV	Análisis de la información III - Instrucciones Condicionales II y Repetitivas	- Analizar la información III	Ejercicios.
15	5	AV	Trabajos Finales.	- Presentar trabajos finales.	Trabajo Final.
16	5	AV	Trabajos Finales. Evaluación Final.	- Presentar trabajos finales. - Resolver evaluación final.	Evaluación Final.

Referencias Básicas: 1

Metodología

El curso será desarrollado en base a las siguientes metodologías: Aprendizaje participativo, Aula Invertida, Aprendizaje participativo: Fomenta el aprendizaje mediante la práctica, usando grupos pequeños, materiales concretos, debates abiertos y la enseñanza entre pares. Permite al alumno involucrarse de manera activa, participar tanto en planeación, tomar decisiones y responsabilidad.

Aula invertida: con el que se busca que el alumno asuma de manera individual sus aprendizajes en las horas de aprendizaje asincrónico realizando investigaciones, lecturas, etc, para luego aplicarlos en clases bajo la guía y compañía del docente.

Las metodologías indicadas serán utilizadas para el desarrollo del curso en modalidad a Distancia.

Sistema de Evaluación				
Cada uno de los rubros del esquema de evaluación y la nota final del curso son redondeados a números enteros. La nota final del curso es el promedio ponderado de los rubros correspondientes: evaluación permanente, examen parcial y examen final.				
Los promedios calculados componentes del rubro 'Evaluación Permanente' mantendrán su cálculo con 2 decimales.				
Tipo Nota	%Ponderación	Observación	Semana Evaluación	Rezagable
Evaluación Permanente	80%			
Promedio de Evaluaciones	70%			
Evaluación 1	20%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	4ta	No
Evaluación 2	40%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	7ma	No
Evaluación 3	40%	Foro, Resumen, Práctica / todas las notas se promedian.	12va	No
Trabajo Final	30%		15va	No
Examen Parcial	10%			
Evaluación Final	10%			

(*) Puede visualizar las fechas programadas para cada evaluación permanente dentro de su INFOSIL, en el menú **Información Académica, opción Evaluaciones**. La evaluación permanente incluye las actividades de aprendizaje autónomo.

Los Exámenes Parciales y Finales están sujetos a lo estipulado en el Reglamento.

Referencias Básicas
La Universidad San Ignacio de Loyola norma el uso de Referencias Básicas y Referencias Complementarias como recurso de consulta que parte de la metodología y estrategia de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. La Biblioteca de la USIL promueve el uso de dicho material bibliográfico y/o electrónico, así como al inicio de cada periodo académico realiza actividades de difusión y orientación para el uso de los mismos.
Referencias Básicas: [1] Goodrich, Michael T (2013). <i>Data Structures and Algorithms in Python</i> Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc. Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=4946360 [2] Lambert, K. (2013). <i>Fundamentals of Python : Data Structures</i> Boston,USA: Cengage Learning PTR. Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=3136674&query=Fundamentals+of+Python+%3A+Data+Structures

Referencias Complementarias
[1] Pimpler,E (2013). <i>Programming ArcGIS 10.1 with Python Cookbook</i> Birmingham B3 2PB, UK.: Packt Publishing. Recuperado de https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliosil-ebooks/detail.action?docID=1115454&query=%2CFundamentals+of+Python+%3A+Data+Structures.+

Aprobado por:	Validado por:
SUERE ROJAS, LIZBETH KATTIA	Gestión Curricular
Fecha: 04/05/2023 16:51:06	Fecha: 04/05/2023 23:52:52